# 1 Flächen umrechnen

**Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.**

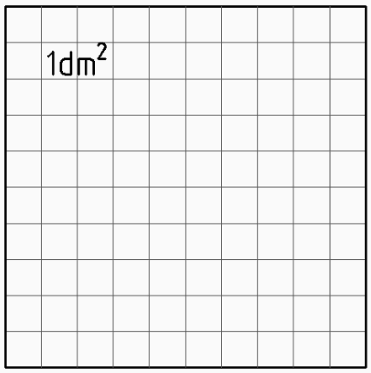
**Diese Woche hat viel Rechnen.** Mach pro Tag 1–2 Blätter.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★ leicht, ★★ mittel). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.

**Anwendung:** Oberflächen, Rohre, Raumflächen

**Einheiten:** Quadratmeter ($m^2$), Quadratdezimeter ($dm^2$), Quadratzentimeter ($cm^2$), Quadratmillimeter ($mm^2$)

Beim Rechteck ist die Fläche Länge mal Breite (z. B. cm · cm = $cm^2$). Darum steht bei der Einheit ein kleines ² („hoch 2“).




$1dm^2$...10cmx10cm
$1cm^2$...1cmx1cm

$1cm^2$

1 $dm^2$ ist ein Quadrat mit 10 cm × 10 cm. Da passen 10 · 10 = **100** Quadrate mit 1 $cm^2$ hinein.

**Die Flächen-Treppe**

**Umrechnungszahl: 100**

**$m^2$ → $dm^2$ → $cm^2$ → $mm^2$**

Eine Stufe nach rechts (kleinere Einheit): · **100**

Eine Stufe nach links (größere Einheit): **: 100**

1 $m^2$ = 100 $dm^2$  1 $dm^2$ = 100 $cm^2$  1 $cm^2$ = 100 $mm^2$

1 $mm^2$ = 0,01 $cm^2$  1 $cm^2$ = 0,01 $dm^2$  1 $dm^2$ = 0,01 $m^2$

Bei · 100 rutscht der Beistrich um **zwei** Stellen nach rechts, bei : 100 um zwei Stellen nach links. Schreib große Zahlen ohne Punkt (z. B. 62000).

## Aufgabe 1 ★

**Rechne in die anderen Einheiten um. Rechne Zeile für Zeile weiter: von der Zeile darüber eine Stufe.**

| **0,062 m²** | |
|---|---|
| = | dm² |
| = | cm² |
| = | mm² |

| **8300 mm²** | |
|---|---|
| = | cm² |
| = | dm² |
| = | m² |

| **1,2 dm²** | |
|---|---|
| = | m² |
| = | cm² |
| = | mm² |

## Aufgabe 2 ★

**Rechne um. Hier ist es immer nur eine Stufe.**

54 m² = _____ dm²

34 cm² = _____ mm²

120 dm² = _____ m²

13 m² = _____ dm²

4,6 mm² = _____ cm²

13540 mm² = _____ cm²

## Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

**Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.**

Diese Aufgaben sind **freiwillig**. Hier musst du oft über mehrere Stufen umrechnen.

**Neu: $km^2$** (Quadratkilometer, für sehr große Flächen)

$$\mathbf{km^2 \rightarrow m^2 \rightarrow dm^2 \rightarrow cm^2 \rightarrow mm^2}$$

$km^2 \rightarrow m^2$ ist · **1 000 000**, $m^2 \rightarrow km^2$ ist : **1 000 000**.

## Aufgabe 3 ★★★

**Zuerst alles in $cm^2$ umrechnen. Dann zusammenzählen.**

Merke: 100 $mm^2$ = 1 $cm^2$ und 1 $dm^2$ = 100 $cm^2$. Beispiel: 5 $cm^2$ + 200 $mm^2$ = 5 $cm^2$ + 2 $cm^2$ = 7 $cm^2$

148 $cm^2$ + 1432 $mm^2$ + 0,25 $dm^2$ =

_____ $cm^2$

## Aufgabe 4 ★★★

**Rechne in die anderen Einheiten um.**

| **304 $cm^2$** | |
|---|---|
| = | $m^2$ |
| = | $dm^2$ |
| = | $mm^2$ |

| **780 $mm^2$** | |
|---|---|
| = | $cm^2$ |
| = | $dm^2$ |
| = | $m^2$ |

| **34 $cm^2$** | |
|---|---|
| = | $m^2$ |
| = | $dm^2$ |
| = | $mm^2$ |

| **56 $dm^2$** | |
|---|---|
| = | $m^2$ |
| = | $cm^2$ |
| = | $mm^2$ |

## Aufgabe 5 ★★★

**Rechne um. Achtung: mehrere Stufen und km²!**

| **8400 m²** | |
|---|---|
| = | dm² |
| = | km² |

4308 mm² = _____ dm²

8504 dm² = _____ m²

38,4 mm² = _____ dm²

1870 m² = _____ km²

## Aufgabe 6 ★★★

**Zuerst alles in dieselbe Einheit umrechnen. Dann zusammenzählen.**

0,00018 km² + 5400 dm² + 304 m² =

_____ m²

714 mm² + 32 dm² + 21 cm² =

_____ m²

250 dm² + 3728 cm² + 73241 mm² =

_____ m²